AFCA
Automatismes de Fermeture et Contrôle d'Accès

VERSION 13-03-08

# Notice de mise en service
# Armoire de commande

# Start3éco CE

## 2 moteurs




## SOMMAIRE


| | |
|---|---|
| Caractéristiques techniques | Page 2 |
| Alimentation platine et moteur | Page 3 |
| Détail du bornier de raccordement | Page 4 |
| Raccordement des sécurités avec autotest | Page 5 à 7 |
| Correspondance des Switches de programmation | Page 8 |
| Détail des fonctions programmables | Page 9 à 13 |
| Fonctionnement des boutons de programmation | Page 13 |
| Programmation des temporisations (Pour 1 moteur) | Page 14 |
| Programmation des temporisations (Pour 2 moteurs) | Page 15 |
| Gestion de la détection d'obstacle | Page 16 |
| Programmation des autotests des sécurités | Page 17 |
| Diagnostic des entrées de commande et de sécurité | Page 18 |
| Correspondance des voyants de signalisation | Page 19 |
| Affichage sur compteur de cycle | Page 20 |

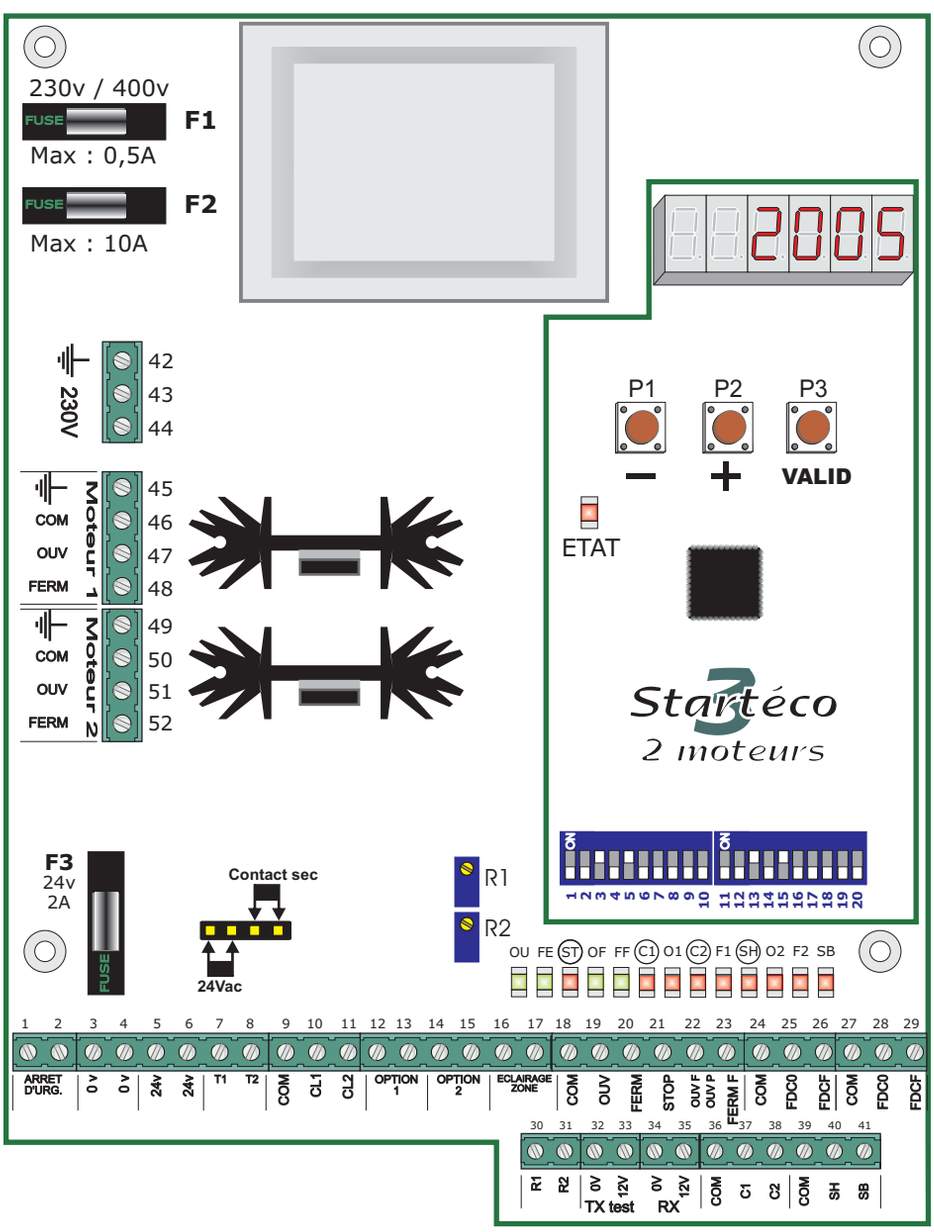
# Caractéristiques techniques

**Alimentation:** 230 Vac Mono
**Température de fnt:** -20 +60 °C
**Dimensions de la carte:** 163x215x80 mm
**Poids:** 1800g
**Charge maxi par moteur:** 750W
**Charge maxi sur 24v:** 45VA
**Charge maxi sur 12V TX/RX:** 200MA

**F1:** Fusible 0,5A retardé (alim. Générale)
Fusible 5x20 Corps céramique
avec Haut pouvoir de coupure
**F2:** Fusible 10A Temporisé (alim. moteurs)
**F3:** Fusible 2A retardé (circuit 24V)

**P 1à P3:** Boutons de programmation
**Sw 1 à 20:** Switch de programmation
**Led Etat:** Visualisation état de la carte
**Led 1 à 13:** Visualisation de l'état des entrées.
**J1:** Cavalier de sélection du type d'autotest
**R1:** Réglage sensibilité barre palpeuse N°1 équipée de cellules BP18 NPN.
**R2:** Réglage sensibilité barre palpeuse N°2 équipée de cellules BP18 NPN.

# Vue générale

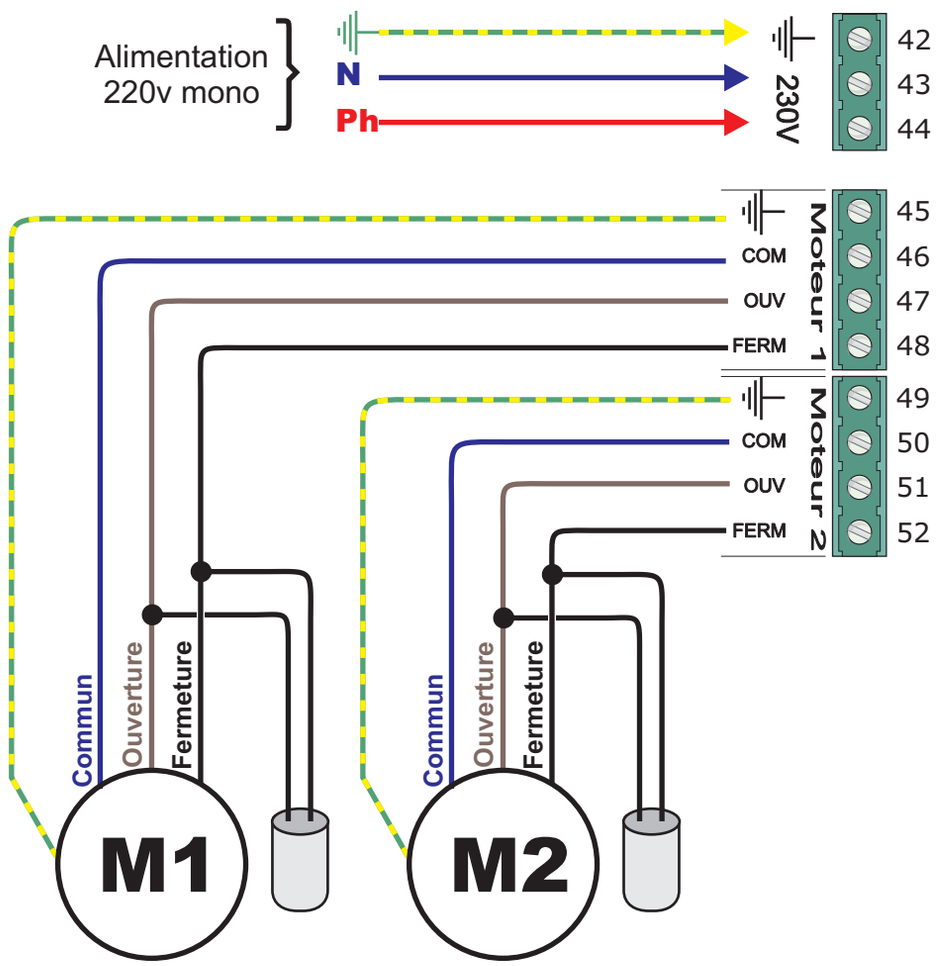



ATTENTION

LA PLATINE STARTECO DOIT TOUJOURS ETRE FIXÉE SUR UNE PLAQUE DE FOND MÉTALLIQUE
LA MISE A LA TERRE EST OBLIGATOIRE.
NE JAMAIS FAIRE PASSER DE FILS ENTRE LA CARTE ELECTRONIQUE ET LA PLAQUE DE FOND.

# Alimentation platine et Moteurs

La ligne électrique dédiée à l'automatisme doit être protégée contre les courants de défaut.
L'installateur doit pourvoir à la mise en place d'un dispositif de protection des surcharges et des surintensités qui assure la coupure omnipolaire de l'équipement du réseau d'alimentation.
(ex. disjoncteur magnéto-thermique)
Le calibre du disjoncteur doit être adapté au moteur utilisé.

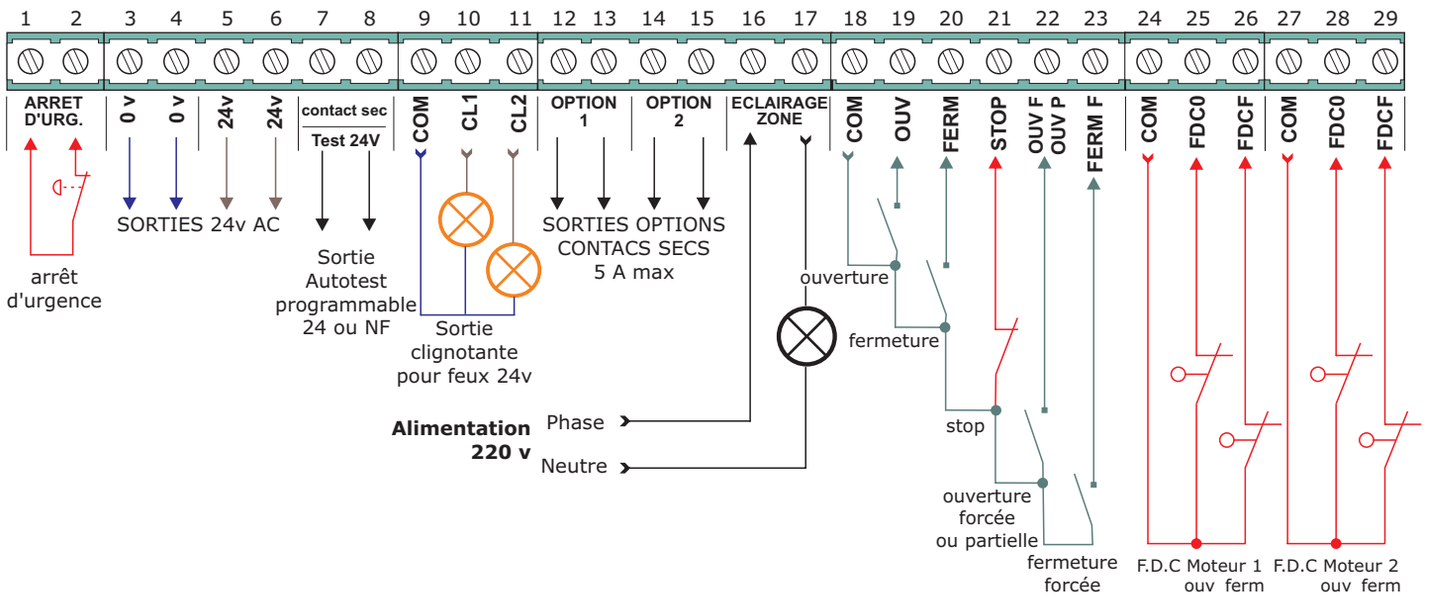



**Raccorder uniquement des moteurs 220v monophasés d'une puissance de 750w Maximum.**
**Ne pas raccorder de contacteurs sur ces bornes.**
**Si moteur hydraulique, régler la puissance a 100% et désactivez la petite vitesse**

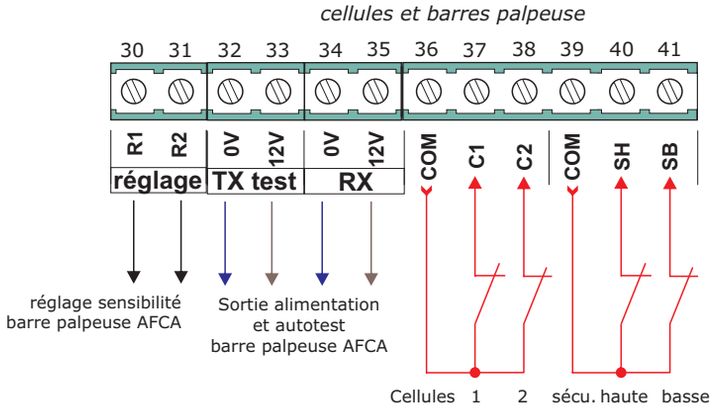
***Gestion des décalages:***
Le moteur N°1 partira en ouverture avant le moteur N°2.
Le moteur N°2 partira en fermeture avant le moteur N°1.
Les décalages sont programmables de 0 à 240s

***Fonctionnement avec un moteur:***
Si la Startéco est programmée en mode "1 moteur"
les deux sorties moteur seront alimentées simultanément et avec la même tension.

# Raccordement de la platine




*bornier inférieur*
*cellules et barres palpeuse*

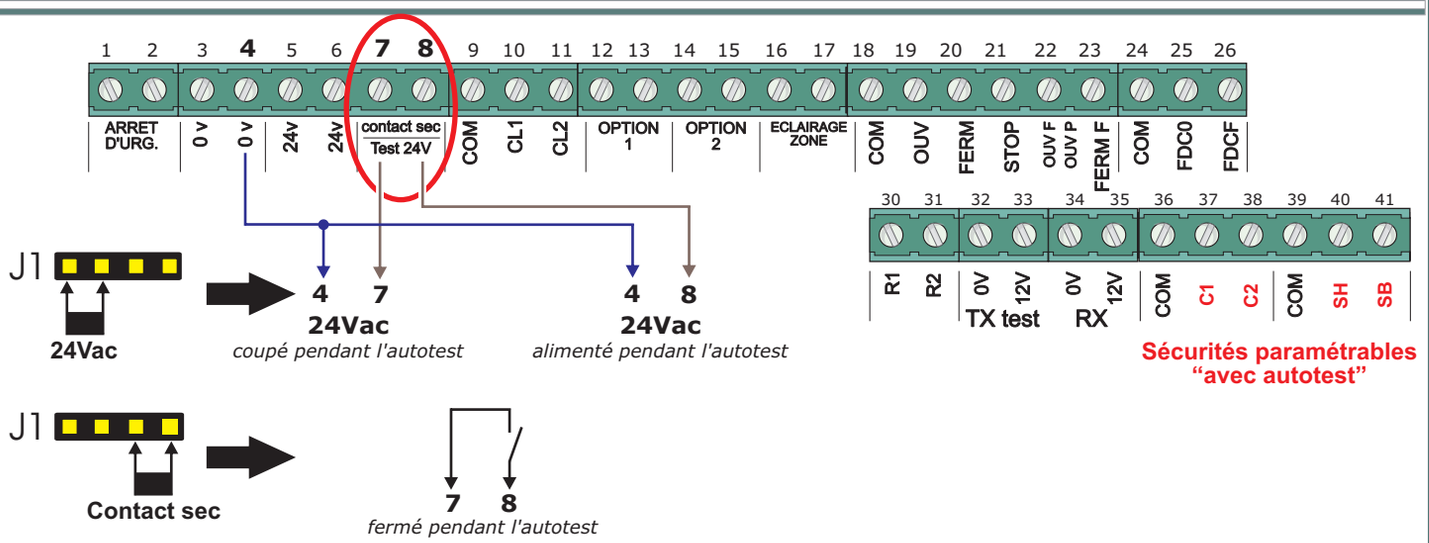



# Propriétés des bornes de raccordement

**Bornes 1-2:** ARRÊT D'URGENCE coupure circuit 24V.
**Bornes 3-4:** Sortie 0v
**Bornes 5-6:** Sortie 24v
**Bornes 7-8:** Sortie Autotest 24V ou contact sec (choix avec J1)
**Borne 9:** Sortie 0v pour feux clignotants
**Borne 10:** Sortie 24v pour feu clignotant n°1 } *15W maxi par feu*
**Bornes 11:** Sortie 24v pour feu clignotant n°2. }
**Bornes 12-13:** Sortie contact sec programmable avec les switch 10 à 13.
**Bornes 14-15:** Sortie contact sec programmable avec les switch 14 à 17.
**Borne 15:** Entrée pour commande d'ouverture automatique.
**Bornes 16-17:** Sortie contact sec pour éclairage de zone.
**Borne 18:** Commun des commandes
**Borne 19:** Entrée pour commande d'ouverture automatique.
**Borne 20:** Entrée pour commande impulsionelle de fermeture.
**Borne 21:** Entrée pour commande de Stop (contact N.F.)
**Borne 22:** Entrée pour commande d'ouverture forcée ou partielle (suivant position du switch N°20.)
**Borne 23:** Entrée pour commande de fermeture forcée.
**Borne 24:** Commun pour fin de course moteur N°1.
**Borne 25:** Entrée pour fin de course ouverture N°1.
**Borne 26:** Entrée pour fin de course fermeture N°1.
**Borne 27:** Commun pour fin de course moteur N°2.
**Borne 28:** Entrée pour fin de course ouverture N°2.
**Borne 29:** Entrée pour fin de course fermeture N°2.
**Borne 30:** réglage sensibilité N°1 pour cellule PB18
**Borne 31:** réglage sensibilité N°2 pour cellule PB18
**Borne 32:** alimentation 0V DC pour cellule émettrice NPN 12V (ex : barre palpeuse AFCA)
**Borne 33:** alimentation 12V DC avec autotest pour cellule émettrice NPN 12V (ex : barre palpeuse AFCA)
**Borne 34:** alimentation 0V DC pour cellule réceptrice NPN 12V (ex : barre palpeuse AFCA)
**Borne 35:** alimentation 12V DC pour cellule réceptrice NPN 12V (ex : barre palpeuse AFCA).
**Borne 36:** Commun pour contacts cellules de sécurités.
**Borne 37:** Entrée pour contact cellule de sécurité n°1.
**Borne 38:** Entrée pour contact cellule de sécurité n°2.
**Borne 39:** Commun pour contacts barres palpeuses.
**Borne 40:** Entrée pour contact barre palpeuse haute.
**Borne 41:** Entrée pour contact barre palpeuse basse.

**Les entrées de sécurités non utilisées, doivent être pontées.**
**L'arrêt d'urgence ne doit pas être raccordé avec les autres sécurités.**

# Autotest des entrées de sécurité




**L’armoire de commande Startéco 3 a été conçue pour répondre aux prescriptions des normes Européennes en permettant de tester les organes de sécurité de l’installation.**

La sortie 7-8 dédiée à la commande de test des sécurités, est paramétrable avec le cavalier J1.

Si **J1=contact sec**, les bornes 7 et 8 délivrent un contact sec "NO" actif pendant 500ms avant le départ du moteur.
Ce contact sec est destiné à la commande de test d’un amplificateur ou d’une interface de cellule de sécurité. (Voir Page 6)

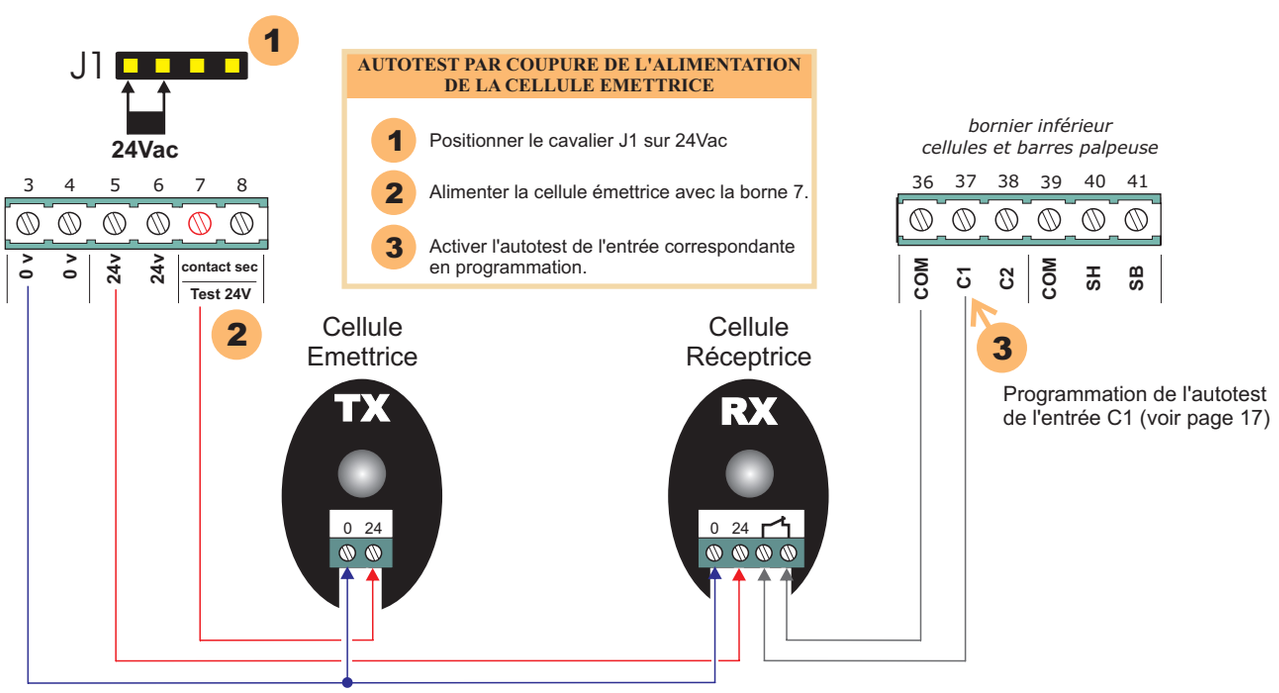
Si **J1= 24V**, la borne N°7 délivre une alimentation 24v AC qui est coupée pendant 500ms avant le départ du moteur.
Cette sortie est destinée à l’alimentation de la cellule émettrice d’un barrage de sécurité. (Voir schéma ci-dessous)

Les bornes 32 et 33 délivrent une alimentation 12Vdc qui est coupée pendant 500ms avant le départ du moteur.
Cette sortie est destinée à l’alimentation de la cellule émettrice d’une barre palpeuse AFCA ou d’un barrage cellule NPN 12V. (Page7)

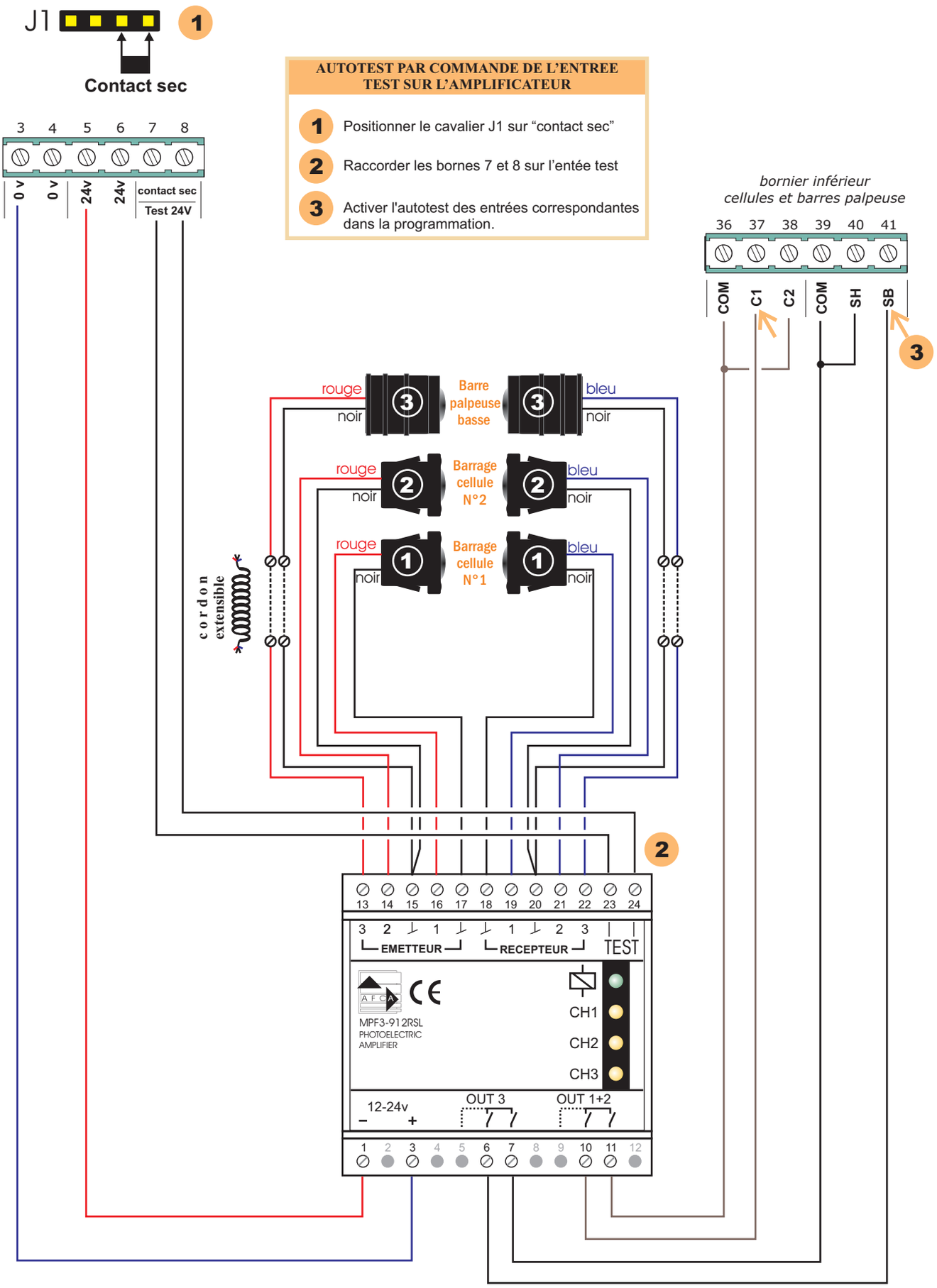
Durant ces 500ms, l’armoire de commande vérifie que le contact des sécurités programmées “avec autotest”, est ouvert.
Si le contact d’une sécurité programmée “avec autotest” venait à rester fermé pendant l’autotest, alors la Startéco arrêterait son cycle de la même manière que si le STOP avait été actionné et la sécurité défectueuse serait alors indiquée sur l’afficheur.

Nota: Les entrées cellule 1 et 2 ainsi que l’entrée sécurité basse, sont testées avant que le moteur parte en fermeture.
L’entrée sécurité haute est testée avant que le moteur parte en ouverture.

# Raccordement Cellule émettrice/réceptrice avec Autotest



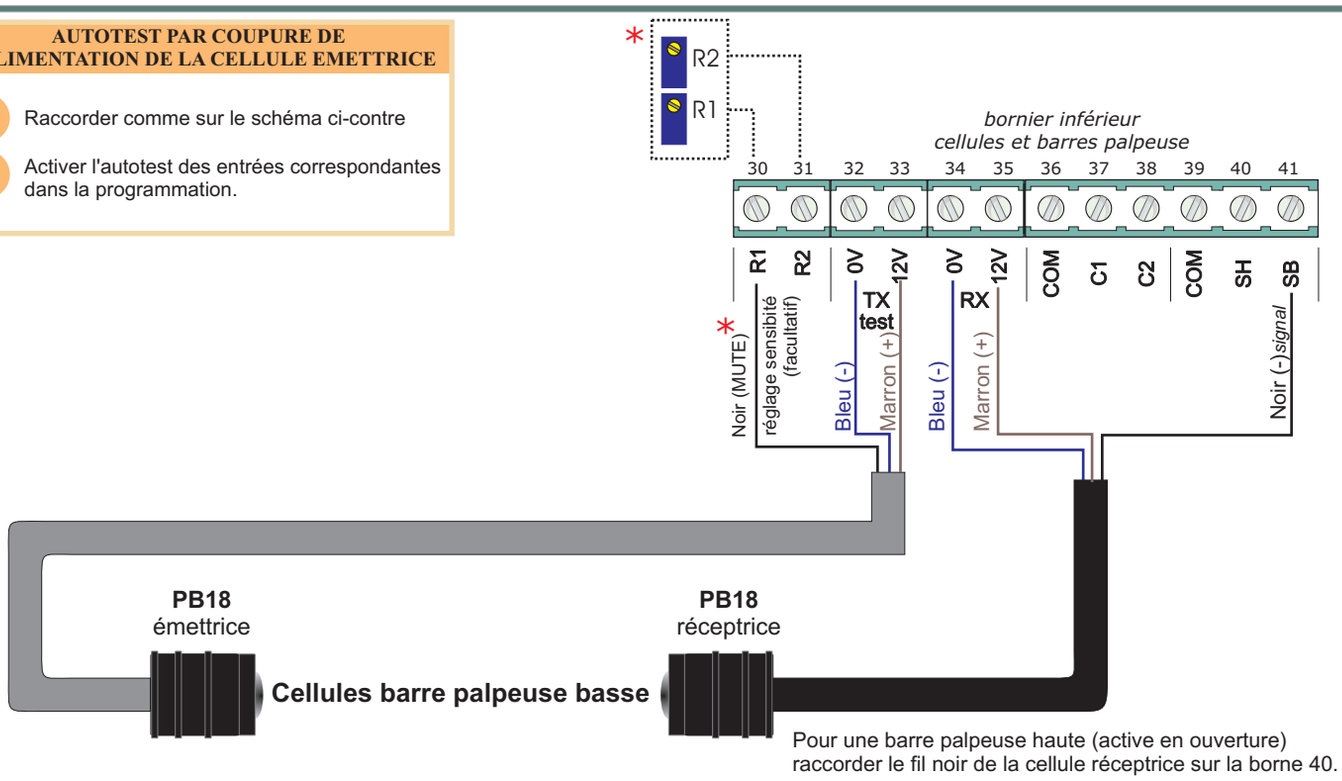
# Raccordement Cellules amplifiées avec Autotest



# Raccordement barre palpeuse AFCA sans ampli

**AUTOTEST PAR COUPURE DE L'ALIMENTATION DE LA CELLULE EMETTRICE**

1. Raccorder comme sur le schéma ci-contre
2. Activer l'autotest des entrées correspondantes dans la programmation.

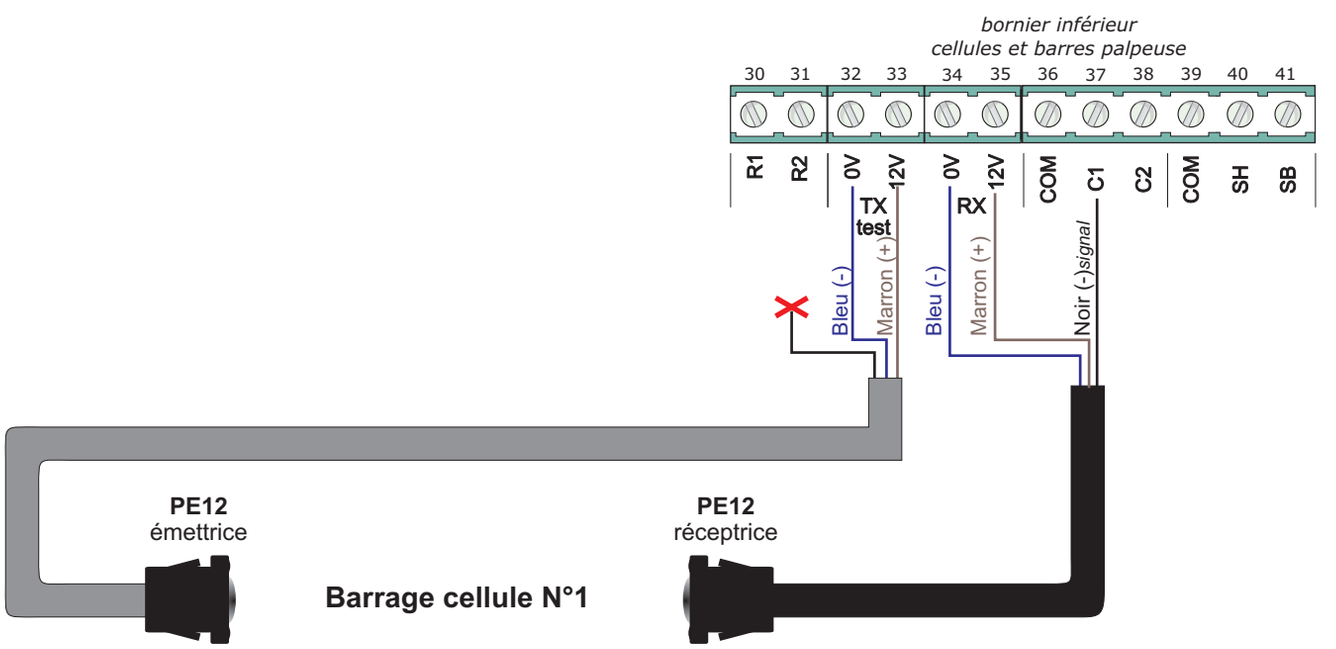



Pour une barre palpeuse haute (active en ouverture) raccorder le fil noir de la cellule réceptrice sur la borne 40.

*S'il est nécessaire d'augmenter la sensibilité de la barre palpeuse, raccorder le fil noir de la cellule émettrice sur la borne R1 ou R2 et régler la sensibilité à l'aide du potentiomètre correspondant.
Lorsque le fil noir "MUTE" n'est pas raccordé, la puissance des cellules est au maximum.
Ne jamais raccorder deux fils "MUTE" sur la même borne.

*INFO: Si deux barres palpeuses doivent activer la même entrée, alimenter le (-) de la cellule émettrice de la deuxième barre palpeuse avec le fil noir de la cellule réceptrice de la première. (Ces 2 fils ne devrons pas être reliés à la Startéco)*

# Raccordement cellules clipsables PE12 sans ampli.

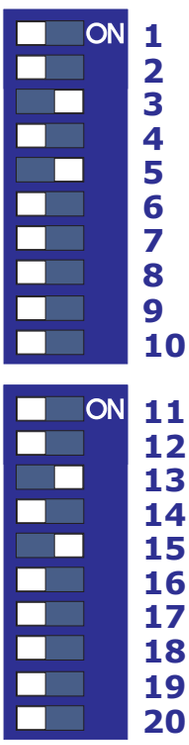



**Pour le barrage cellule N°2, raccorder le fil noir de la cellule réceptrice sur la borne 38.**

*INFO: Pour raccorder 2 cellules PE12 en série, alimenter le (-) de la cellule émettrice du barrage N°2 avec le fil noir de la cellule réceptrice du barrage N°1. (Ces 2 fils ne devrons pas être reliés à la Startéco)*

# Correspondance des Switch de programmation

**Les modifications de programmation ne seront prises en compte qu'après avoir coupé l'alimentation ou après avoir actionné l'arret d'urgence.**




| Switch N° | Paramètres | Paragraphe explicatif |
|---|---|---|
| 1 et 2 | Modes de fonctionnement | A |
| 3 et 4 | Réglage des préavis | B |
| 5 | Fonctionnement Cellules | C |
| 6 | Cellule 1 en ADMAP | D |
| 7 | Fonctionnement sécurité haute et basse | E |
| 8 | NON UTILISE | |
| 9 | Fin de Course | G |
| 10 | Contact Option1 NO ou NF | H |
| 11 à 13 | Fonctionnement Option 1 | I |
| 14 | Contact Option 2 NO ou NF | J |
| 15 à 17 | Fonctionnement Option 2 | K |
| 18 | Commande avec boutons P1 et P2 | L |
| 19 | Changement d'état option 1 | M |
| 20 | Choix ouverture partielle ou forcée | N |

pour la programmation des temporisations et des puissances moteurs
voir page 14.

# Détail des fonctions programmables

## A. MODES DE FONCTIONNEMENT.




**SW1=off SW2=off : Fonctionnement semi automatique 2BP**.
Une impulsion sur OUV provoque l'ouverture
Une impulsion sur FERM provoque la fermeture.




**SW1=off SW2=on : Mode automatique avec réarmement**.
Une impulsion sur OUV provoque l'ouverture.
La fermeture s'effectura automatiquement après une temporisation réglable (voir prog. tempo).
Pendant ce temps avant fermeture, si on donne une impulsion sur OUV ou si il y a un passage devant les cellules, la temporisation est relancée.




**SW1=on SW2=off : Mode séquentiel 1 BP.**
Une impulsion sur OUV, provoque alternativement L'OUVERTURE - L'ARRET - LA REFERMETURE.
Une impulsion sur OUV pendant la fermeture, provoque la réouverture.




**SW1=on SW2=on : Mode automatique avec blocage.**
Une impulsion sur OUV provoque l'ouverture.
La refermeture s'effectura automatiquement après une temporisation réglable (voir prog. tempo).
Si il y a eu un passage devant la cellule 1, la porte n'effectue pas de temporisation avant fermeture, elle se refermera de suite après s'être ouverte.

## B. PROGRAMMATION DES PRÉAVIS.




**SW3=off SW4=off :** Pas de préavis.




**SW3=off SW4=on :** Préavis de 2 secondes avant ouverture.




**SW3=on SW4=off :** Préavis de 2 secondes avant fermeture.




**SW3=on SW4=on :** Préavis de 2 seconde à l'ouverture et à la fermeture.

## C. FONCTIONNEMENT DES CELLULES.




**SW5=off : Réouverture sur cellules.**
Un passage devant une cellule pendant la fermeture provoquera la ré-ouverture




**SW5=on : Arrêt sur cellules.**
Un passage devant une cellule pendant la fermeture provoquera l'arrêt de la porte.
Les feux clignotants et l'éclairage de zone restent actifs tant que les cellules sont occultées.
Une fois la cellule relâchée la porte repartira en fermeture. .

## D. CELLULE 1 EN ADMAP.




**SW6=off : Normal**
La cellule 1 fonctionne uniquement à la fermeture.




**SW6=on : ADMAP**
Lorsque la porte est à l'arret et que la cellule 1 est active, la porte ne partira en ouverture que lorsque la cellule sera relâchée.
Pendant la fermeture la cellule inverse le mouvement.

# Détail des fonctions programmables

## E. FONCTIONNEMENT DES SÉCURITÉS HAUTE ET BASSE.

ON 7 **SW7=off : Inversion totale**

Si la sécurité basse est activée pendant la fermeture , la porte s'arrête et se réouvre totalement.

Si la sécurité haute est activée pendant l'ouverture , la porte s'arrête et se referme totalement.

ON 7 **SW7=on : Inversion 3 secondes**

Si la sécurité basse est activée pendant la fermeture, la porte s'arrête, se réouvre pendant 3 secondes, s'arrête pendant 1 seconde puis se referme.
Après 3 essais infructueux, la porte s'ouvre pendant 3 secondes et s'arrête.

Si la sécurité haute est activée pendant l'ouverture, la porte s'arrête, se referme pendant 3 secondes, s'arrête pendant 1 seconde puis se réouvre.
Après 3 essais infructueux, la porte se ferme pendant 3 secondes et s'arrête.

## G. GESTION DES FINS DE COURSE.

ON 9 **SW9=off : Sans fins de course.**



Régler les temps d'ouverture et de fermeture à l'aide des boutons de programmation.
**(NB: les fins de course restent quand même actifs. Les ponter si non utilisés)**

ON 9 **SW9=on : Avec fins de course.**

Les mouvements de la porte seront arrêtés par les fins de courses haut et bas.
Régler le temps de sécurité d'antipatinage à l'aide des boutons de programmation.
Si le fin de course n'est toujours pas atteint au bout de la tempo d'antipatinage la porte s'arretera, la Led d'état clignotera 3 fois et seule une coupure de courant ou un arrêt d'urgence pourront débloquer l'armoire.

# Détail des fonctions programmables

## H. SORTIE OPTION 1: contact normalement ouvert ou normalement fermé.

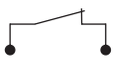



**SW10=off : option 1 =Sortie contact sec NO.**






**SW10=on : option 1 =Sortie contact sec NF.**



## I. PROGRAMMATION DU CONTACT OPTION 1.

Le collage du contact Option 1 peut intervenir à différent moment du cycle de fonctionnement.
Huit modes de fonctionnement du contact option 1 sont paramétrables à l'aide des switches 11, 12 et 13.




**SW11=off, 12=off, 13=off**.....**OPTION 1 = OPTION 2**
Le contact option 1 sera actif en même temps que l'option 2. (suivant la position des switches 15,16 et 17)




**SW11=off, 12=off, 13=on** .....**PORTE OUVERTE**
Le contact option 1 sera activé quand la porte sera sur le fin de course ouverture,
ou à la fin de la tempo d'ouverture (en mode sans fin de course).




**SW11=off, 12=on, 13=off** .....**RÉCEPTIONS RADIO**
Le contact sera activé quand la startéco recevra une commande radio *(si startéco version récepteur embrochable)*
.




**SW11=off, 12=on, 13=on**.....**OUVERTURE**
Le contact option 1 sera activé en même temps que le contacteur ouverture.




**SW11=on, 12=off, 13=off** .....**FREIN SYNCHRONISE**
Le contact option 1 sera activé en même temps que les contacteurs ouverture et fermeture.



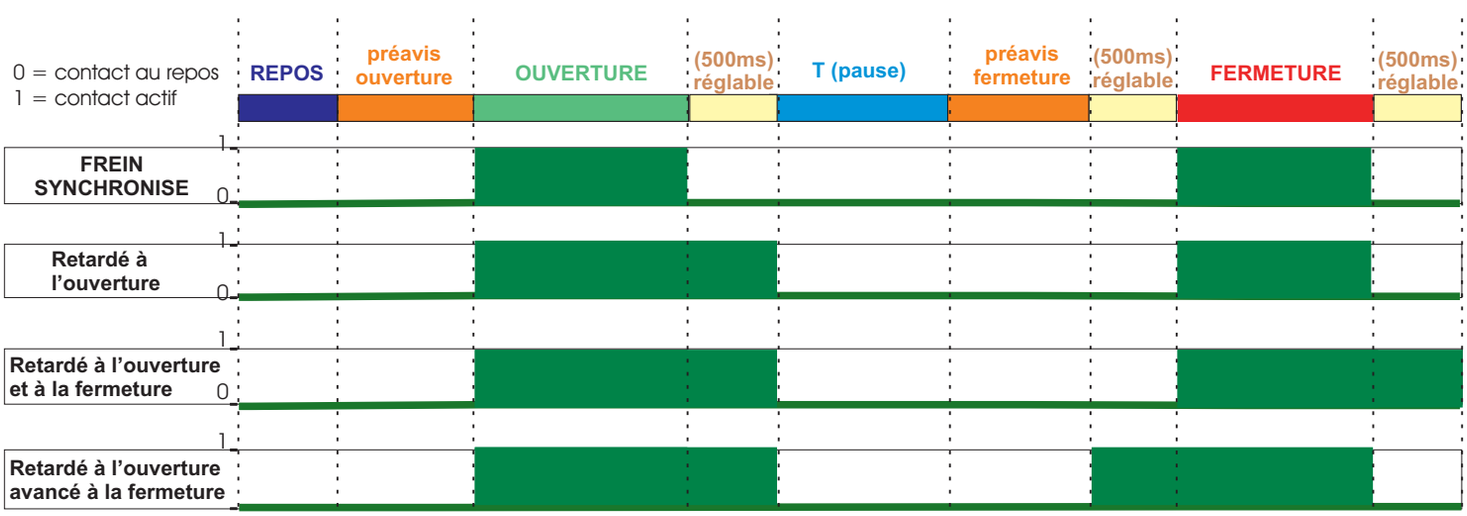

**SW11=on, 12=off, 13=on**.....**FREIN RETARDE A L'OUVERTURE**
Le contact option 1 sera activé pendant l'ouverture + 500ms et en même temps que le contacteur fermeture.




**SW11=on, 12=on, 13=off**.....**FREIN RETARDE A L'OUVERTURE ET A LA FERMETURE**
Le contact option 1 sera activé en même temps que les contacteurs ouverture et fermeture, mais la désactivation n'interviendra que 500ms après l'arrêt du moteur.



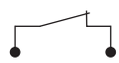

**SW11=on, 12=on, 13=on** .....**FREIN RETARDE A L'OUV. ET AVANCE A LA FERMETURE**
En ouverture, la sortie est activée pendant le mouvement de la porte, mais la désactivation se fera que 500ms après l'arrêt du moteur.
En fermeture, la sortie s'active 500ms avant que le moteur démarre et de désactive en même temps que le contacteur fermeture.



# Détail des fonctions programmables

## J. Sortie option 2 : contact normalement ouvert ou normalement fermé.

ON 14 **SW14=off : option 2 =Sortie contact sec NO.** 

ON 14 **SW14=on : option 2 =Sortie contact sec NF.** 

## K. PROGRAMMATION DU CONTACT OPTION 2.

Le collage du contact Option 2 peut intervenir à différent moment du cycle de fonctionnement.
Huit modes de fonctionnement du contact option 2 sont paramétrables à l'aide des switches 15, 16 et 17.

ON 15 16 17 **SW15=off, 16=off, 17=off**.....**OPTION 2 = OPTION 1**
Le contact option 2 sera actif en même temps que l'option 1. (suivant la position des switches 11,12 et 13)
De plus, si le contact option 1 est programmé sur “FREIN”, alors les 2 contacts option piloteront indépendamment les 2 freins (OPTION1 =>FREIN MOTEUR 1; OPTION 2=> FREIN MOTEUR 2)

ON 15 16 17 **SW15=off, 16=off, 17=on** .....**PORTE FERMÉE**
Le contact option 2 sera activé quand la porte est sur son fin de course fermeture,
ou à la fin de la tempo de fermeture (en mode sans fin de course).

ON 15 16 17 **SW15=off, 16=on, 17=off** .....**SÉCURITÉ**
Le contact sera activé quand une sécurité cellule ou barre palpeuse est détectée.

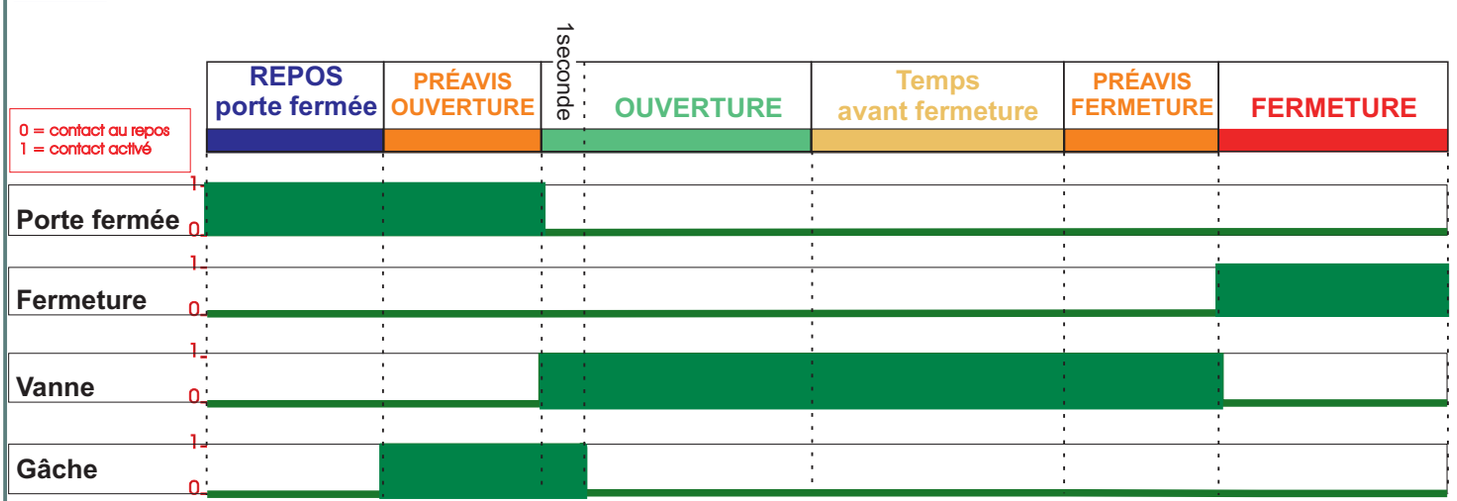
ON 15 16 17 **SW15=off, 16=on, 17=on**.....**ALARME**
Le contact option 2 sera activé en cas de défaut bloquant. *(fin de course non détecté dans le temps imparti ou fins de courses ouverture et fermeture activés en même temps)*

ON 15 16 17 **SW15=on, 16=off, 17=off** .....**FERMETURE**
Le contact option 2 sera activé en même temps que le contacteur fermeture.

ON 15 16 17 **SW15=on, 16=off, 17=on**.....**VANNE**
Le contact option 2 sera activé quand la porte n'est pas fermée ou en cours de fermeture.

ON 15 16 17 **SW15=on, 16=on, 17=off**.....**FEUX ORANGES**
Le contact option 2 sera activé en même temps que la sortie éclairage de zone (celui ci permet alors le pilotage de feux oranges avec clignoteur 24 ou 230V)

ON 15 16 17 **SW15=on, 16=on, 17=on** .....**GACHE / VENTOUSE**
Le contact option 2 s'active 2 secondes avant l'ouverture, et se désactive 1 seconde après le départ de la porte.



# Détail des fonctions programmables

## L. Commande à l'aide des boutons de programmation

ON 18

**SW18=on :** Les boutons de programmations P1 et P2 permettent de piloter le(s) moteurs en marche forcée. (P1= ouverture forcée; P2= fermeture forcée)

*Note: Pas besoin de couper l'alimentation pour que cette fonction soit activée*

## M. Changement d'état du contact Frein

ON 19

**SW19=off :** Le contact frein (option 1) ne changera pas d'état pendant le temps avant inversion de mouvements suite à une sécurité.

ON 19

**SW19=on :** Le contact frein (option 1) changera d'état pendant le temps avant inversion suite à une sécurité.

## N. Choix ouverture forcée ou ouverture partielle

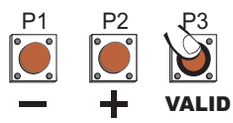
ON 20

**SW20=off :** Tout contact raccordé sur la borne 18 (OUV F - OUV P) provoque l'ouverture forcée.

ON 20

**SW20=on :** Tout contact raccordé sur la borne 18 (OUV F - OUV P) provoque l'ouverture partielle. (voir paragraphe "programmation du temps d'ouverture partielle")

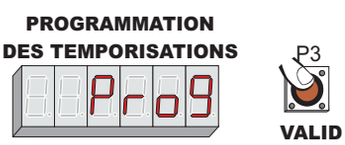
# Fonctionnement des boutons de programmation

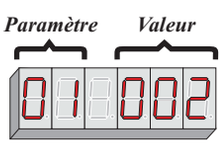



**Pour entrer en programmation, appuyer sur P3 pendant 2 s**




L'afficheur indique "Prog"

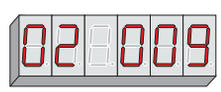



L'afficheur indique la valeur du paramètre N°01 (voir définition en page suivante)



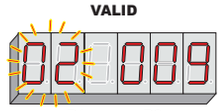

Faire défiler les paramètres à l'aide des boutons P1 ou P2

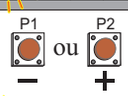






Pour modifier une valeur, appuyer sur le bouton P3.
Le numéro du paramètre se met à clignoter.




Augmenter ou diminuer la valeur avec les boutons P1 et P2
et valider avec P3. (le numéro du paramètre arrête de clignoter)




Une fois tous les paramètres programmés, aller jusqu'à "End" avec les boutons P1 ou P2, puis appuyer sur P3 pour sortir de programmation.



# Programmation des temporisations

## Cas n°1: Installation avec 1 moteur.

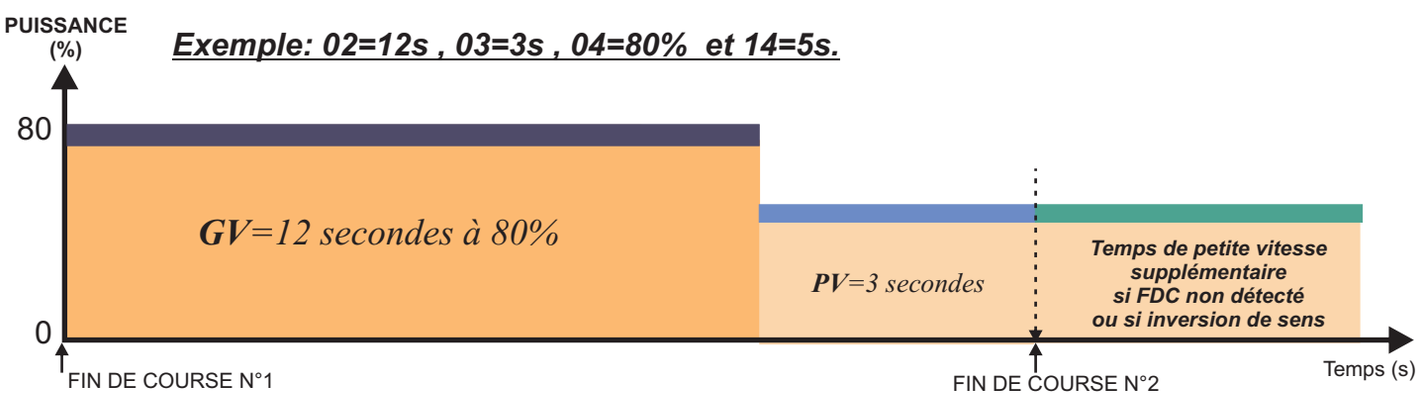
**Les numéros des paramètres sont différents suivant si on programme 1 ou 2 moteurs. Se référer au tableau ci dessous uniquement si on souhaite piloter un seul moteur.**

| N° | Descriptions | Valeurs réglables | |
|---|---|---|---|
| 01 | Nombre de moteur | 1 ou 2 | Si 2 moteurs voir page suivante |
| 02 | Temps de fonctionnement moteur 1 en grande vitesse | 0 à 360s | |
| 03 | Temps de fonctionnement moteur 1 en petite vitesse | 0 à 360s | 0s si moteur hydraulique |
| 04 | Puissance moteur en grande vitesse | 40 à 100% | 100% si moteur hydraulique |
| 05 | Niveau de détection des obstacles pendant l'ouverture du moteur N°1 (en grande vitesse et en petite vitesse) | 0,0 à 9,9 (GV PV) | |
| 06 | Niveau de détection des obstacles pendant la fermeture du moteur N°1 (en grande vitesse et en petite vitesse) | 0,0 à 9,9 (GV PV) | |
| 07 | Temps avant fermeture (mode automatique) | 0 à 240s | |
| 08 | Temps avant fermeture piéton | 0 à 240s | |
| 09 | Temps d'ouverture piéton (si switch 20 sur ON) | 0 à 360s | |
| 10 | Temps de retard du contact frein | 0 à 0,5s | |
| 11 | Temps avant inversion de mouvement | 0 à 0,5s | |
| 12 | Temps d'action sur la commande d'ouverture pour déblocage du frein (contact option 1) | 0 à 10s | |
| 13 | Temps de déblocage du frein en cas de défaut bloquant + commande d'ouverture. | 0 à 240s | |
| 14 | Temps de petite vitesse supplémentaire | 0 à 240s | 0 si moteur hydraulique |
| 15 | End (sortie de programmation) | Valider | |

P1 P2 P3 — + VALID

Augmenter la puissance de grande vitesse avec P1, de petite vitesse avec P2.

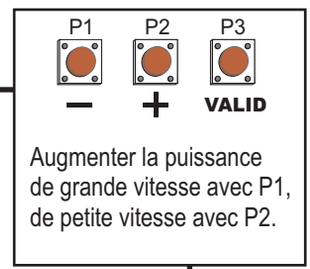
***Exemple: 02=12s , 03=3s , 04=80% et 14=5s.***



# Programmation des temporisations

## *Cas n°2: Installation avec 2 moteurs.*

| N° | Descriptions | Valeurs | |
|---|---|---|---|
| 01 | Nombre de moteur | 2 | |
| 02 | Temps de fonctionnement du moteur 1 | 0 à 360s | |
| 03 | Temps de petite vitesse du moteur 1 | 0 à 360s | 0 si moteur hydraulique |
| 04 | Puissance moteur N°1 en grande vitesse | 40 à 100% | 100% si moteur hydraulique |
| 05 | Niveau de détection des obstacles pendant l'ouverture du moteur N°1 (en grande vitesse et en petite vitesse) | 0,0 à 9,9 ⬆ GV ⬆ PV | |
| 06 | Niveau de détection des obstacles pendant la fermeture du moteur N°1 (en grande vitesse et en petite vitesse) | 0,0 à 9,9 ⬆ GV ⬆ PV | |
| 07 | Temps de fonctionnement du moteur 2 | 0 à 360s | |
| 08 | Temps de petite vitesse du moteur 2 | 0 à 360s | 0 si moteur hydraulique |
| 09 | Puissance moteur N°2 en grande vitesse | 40 à 100% | 100% si moteur hydraulique |
| 10 | Niveau de détection des obstacles pendant l'ouverture du moteur N°2 (en grande vitesse et en petite vitesse) | 0,0 à 9,9 ⬆ GV ⬆ PV | |
| 11 | Niveau de détection des obstacles pendant la fermeture du moteur N°2 (en grande vitesse et en petite vitesse) | 0,0 à 9,9 ⬆ GV ⬆ PV | |
| 12 | Temps de décalage des moteurs en ouverture | 0 à 240s | |
| 13 | Temps de décalage des moteurs en fermeture | 0 à 240s | |
| 14 | Temps avant fermeture (mode automatique) | 0 à 240s | |
| 15 | Temps avant fermeture piéton | 0 à 240s | |
| 16 | Temps d'ouverture piéton (si switch 20 sur ON) | 0 à 360s | |
| 17 | Temps de retard du contact frein | 0 à 0,5s | |
| 18 | Temps avant inversion de mouvement | 0 à 0,5s | |
| 19 | Temps d'action sur la commande d'ouverture pour déblocage du frein (contact option 1) | 0 à 10s | |
| 20 | Temps de déblocage du frein en cas de défaut bloquant + commande d'ouverture. | 0 à 240s | |
| 21 | Temps de petite vitesse supplémentaire | 0 à 240s | 0 si moteur hydraulique |
| 22 | Temps de coup de bélier pour déblocage serrure | 0 à 5s | |
| End | End (sortie de programmation) | Valider | |



# Gestion de la détection d'obstacle

La Startéco permet de mesurer les efforts fournis par les moteurs afin d'inverser le mouvement du portail en cas de détection d'un obstacle ou d'arrêter le moteur lorsque le vantail a atteint sa buttée d'ouverture ou de fermeture.

Lorsqu'un obstacle est détecté pendant que les moteurs fonctionnent à grande vitesse, le mouvement des deux vantaux est inversé.
Lorsqu'un obstacle est détecté pendant que le moteur fonctionne à petite vitesse, le mouvement du moteur est arrêté (idem fin de couse).

Le niveau de détection d'un obstacle peut être réglé indépendamment pour chaque moteur, pour chaque sens de manoeuvre et pour les 2 vitesses de fonctionnement.

Les paramètres de sensibilité sont réglables de 1 à 9.
**Plus haute est la valeur établie, plus le moteur forcera sur l'obstacle avant l'inversion de sens.**
Lorsque la valeur est réglée à 0, la détection d'obstacle est désactivée.

***Réglages sensibilité pour le moteur N°1***

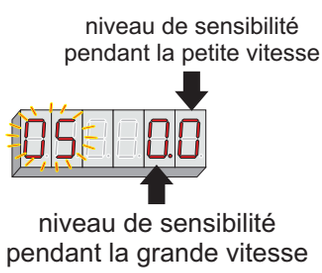
| | | |
|---|---|---|
| 05 | **Niveau de détection des obstacles pendant l'ouverture du moteur N°1 (en grande vitesse et en petite vitesse)** | 0,0 à 9,9 ↑GV ↑PV |
| 06 | **Niveau de détection des obstacles pendant la fermeture du moteur N°1 (en grande vitesse et en petite vitesse)** | 0,0 à 9,9 ↑GV ↑PV |

***Réglages sensibilité pour le moteur N°2***

| | | |
|---|---|---|
| 10 | **Niveau de détection des obstacles pendant l'ouverture du moteur N°2 (en grande vitesse et en petite vitesse)** | 0,0 à 9,9 ↑GV ↑PV |
| 11 | **Niveau de détection des obstacles pendant la fermeture du moteur N°2 (en grande vitesse et en petite vitesse)** | 0,0 à 9,9 ↑GV ↑PV |

***Exemple:*** Programmation de la sensibilité du moteur 1 à l'ouverture

- Entrer en programmation et aller jusqu'au paramètre 05.
- Appuyer sur le BP "valid", le numéro du paramètre clignote.
- Augmenter la puissance pendant la grande vitesse en appuyant sur P1(-)
- Augmenter la puissance pendant la petite vitesse en appuyant sur P2(+)
- Appuyer sur P3(valid) pour enregistrer les paramètres.



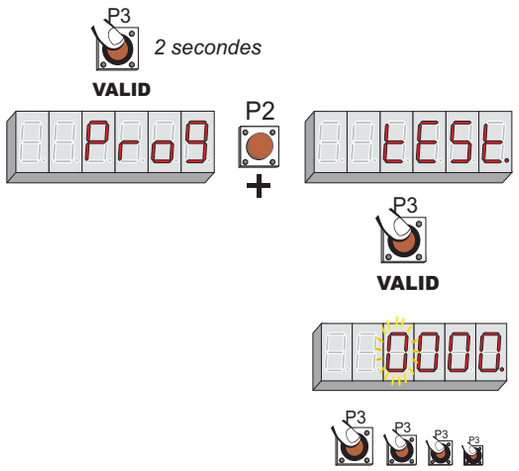

- Si le portail s'arrête même en l'absence d'obstacle, augmenter légèrement la valeur.
- Si vous considérez que l'intervention de sécurité ne soit pas assez rapide, diminuer légèrement la valeur.



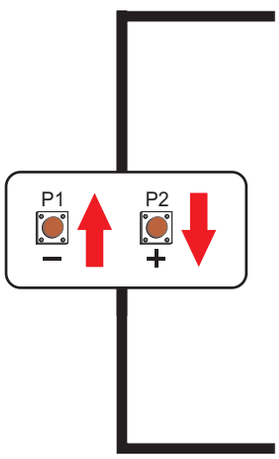

**1. Après toute modification de programmation, effectuer un cycle complet (ouverture et fermeture) avant de tester la détection d'obstacle ou d'activer une sécurité.**

**2. Pendant le temps de décalage des moteurs la détection d'obstacle est inactive.**

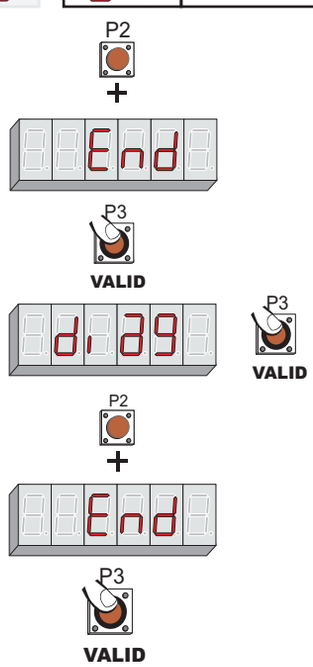
# Programmation des Autotests




Pour modifier le paramétrage des autotests
entrer le code d'accès de quatre chiffres
en augmentant ou diminuant la valeur de chaque
chiffre avec P1 ou P2 et en validant avec P3.
(Le code d'accès usine est: 0000)




| *Si 1 moteur* | *Si 2 moteurs* | | **(0=non; 1=oui)** |
|---|---|---|---|
| 18 | 26 | **Autotest cellule N°1** | **0 ou 1** |
| 19 | 27 | **Autotest cellule N°2** | **0 ou 1** |
| 20 | 28 | **Autotest barre palpeuse ouverture** | **0 ou 1** |
| 21 | 29 | **Autotest barre palpeuse fermeture** | **0 ou 1** |
| 22 | 30 | **Temporisation autotest** | **0,0 à 1s** |
| 23 | 31 | **Nouveau mot de passe (+confirmation)** | **entrer les 4 chiffres** |




**DIAGNOSTIC DES ENTRÉES DE COMMANDE ET DE SÉCURITÉ VOIR PAGE 18**

**POUR MODIFIER LE CODE D'ACCES A LA PROGRAMMATION DES AUTOTESTS ENTRER 2 FOIS LE NOUVEAU CODE DANS LE PARAMÈTRE N°22 ou 29**

# Diagnostic des entrées de commande et de sécurité

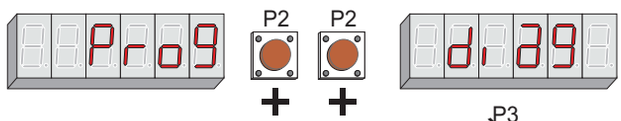
La fonction diagnostic permet de visualiser sur le compteur de cycle, les entrées de sécurité ou de commande actives ou défectueuses.

**Pour entrer en mode diagnostic effectuer les étapes suivante:**

Armoire à l'arrêt appuyer sur P3 pendants 2 secondes



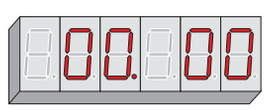

L'afficheur indique "Prog"...appuyer 2 fois sur P2




L'afficheur indique "Diag"...Valider avec P3

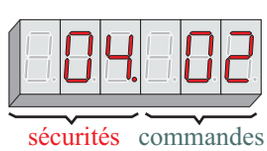



Si aucune entrée de commande ou de sécurité est active, le compteur de cycle affiche:
(sont considérées comme actives: les entrées de commande avec contact fermé
les entrées de sécurités avec contact ouvert).




A partir de maintenant, le compteur de cycle affiche les sécurités actives sur la partie gauche et les commandes actives sur la partie droite.

*(exemple: cellule 1 active et bouton fermeture actif )*




Chaque entrée de commande ou de sécurité correspond à un numéro.

**Entrées de sécurité:**

**1=** Fin de course ouverture M1
**2=** Fin de course fermeture M1
**4=** Cellule 1
**8=** Cellule 2
**16=**Sécurité haute
**32=**Sécurité basse
**64=** Fin de course ouverture M2
**128=** Fin de course fermeture M2

**Entrées de commande:**

**1=** Bouton ouverture
**2=** Bouton fermeture
**4=** Bouton Stop
**8=** Bouton ouverture forcée/partielle
**16=**Bouton fermeture forcée

Si plusieurs commandes sont détectées, leurs numéros s'ajoutent.




**exemple: calcul des sécurités détectées.**

Prendre le numéro affiché et soustraire le numéro des sécurités (voir encadré), en partant du plus grand au plus petit.

22 - 32 = **(impossible)**

22 - **16** = 6 **(sécurité haute)**

6 - 8 = **(impossible)**

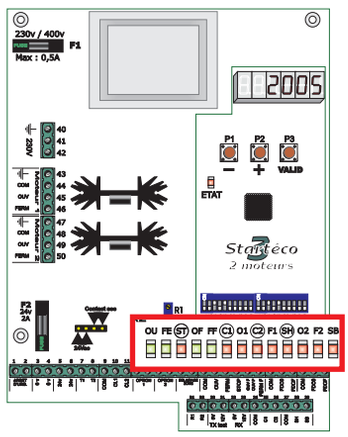
6 - 4 = 2 **(Cellule 1)**

2 - 2 = 0 **(fin de course fermeture)**

# Correspondance des voyants de signalisation

ETAT

La Led Etat sert à indiquer les différentes étapes d'un cycle:
**Led allumée :** armoire en attente d'un ordre de commande
**Led éteinte :** porte ouverte / cycle à l'arrêt.
**Clignotement lent :** porte en cours de cycle.




**DEFAUTS:**
**2 clignotements rapides :** Fins de course ouverture et fermeture actifs en même temps.
**3 clignotements rapides :** Défaut antipatinage( fin de course non détecté si swich 9 sur ON).
**4 clignotements rapides :** Arrêt d'urgence enclenché ou fusible 24V H.S.

Chaque entrée possède une Led permettant de visualiser si le contact est fermé ou ouvert.

**Led allumée = Contact fermé.**
**Led éteinte = Contact ouvert**

Les Leds rouges (avec numéro entouré) indiquent l'état des contacts de sécurité, celles ci doivent être allumées.

Les Leds vertes indiquent l'état des contacts de commande, sauf en cas de maintient d'une commande, toutes les leds vertes doivent être éteintes.

*Nota: L11 et L13 sont présentes uniquement sur la version "2 moteurs".*

**OU** commande ouverture (auto/semi-auto)

**FE** commande impulsionelle de fermeture.

**ST** commande de Stop

**OF** commande d'ouverture forcée ou partielle

**FF** commande de fermeture forcée.

**C1** contact cellule de sécurité n°1.

**O1** fin de course ouverture moteur 1.

**C2** contact cellule de sécurité n°2.

**F1** fin de course fermeture moteur 1.

**SH** contact barre palpeuse haute

**O2** fin de course ouverture moteur 2.

**F2** fin de course fermeture moteur 2.

**SB** contact barre palpeuse basse.

# Affichage en fonctionnement



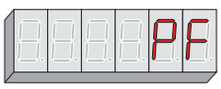

Préavis ouverture




Ouverture en cours




temps de pause avant fermeture




préavis fermeture



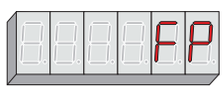

fermeture en cours




Porte fermée, l'afficheur indique le nombre de cycles pendant 10 sec puis s'éteint.




ouverture piéton en cours.




fermeture piéton en cours.




attente commande (porte non fermée)




Fermeture forcée en cours




Ouverture forcée en cours




Présence contact "Horloge" en mode automatique, un contact de commande d'ouverture permanent maintient la porte ouverte.

# Affichage des sécurités actives

L'affichage des 4 sécurités se fait simultanément sur le même afficheur




***ex: 4 sécurités actives***

Barre palpeuse basse
Barre palpeuse Haute
Cellule 2
Cellule 1



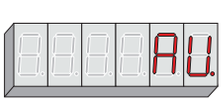

***ex: sécurité cellule 2 active***

Barre palpeuse basse
Barre palpeuse Haute
Cellule 2
Cellule 1

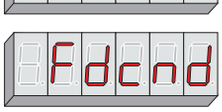



Stop actif (l'affichage du stop est prioritaire et masque l'affichage des autres sécurités activées)
Nota: Commande d'ouverture + Commande fermeture simultanée = STOP

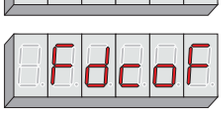
# Affichage défauts bloquants




arrêt d'urgence enclenché ou fusible 24V HS.




fin de course ouverture ou fermeture non détecté (Antipatinage)
En mode avec Fin de course uniquement.




fin de course ouverture et fermeture ouvert en même temps.




Défaut autotest Cellule N°1




Défaut autotest Cellule N°2




Défaut autotest barre palpeuse basse (sécurité fermeture)




Défaut autotest barre palpeuse haute (sécurité ouverture)




Défaut superviseur (dysfonctionnement du microprocesseur)